

設計書

設計内容の概要

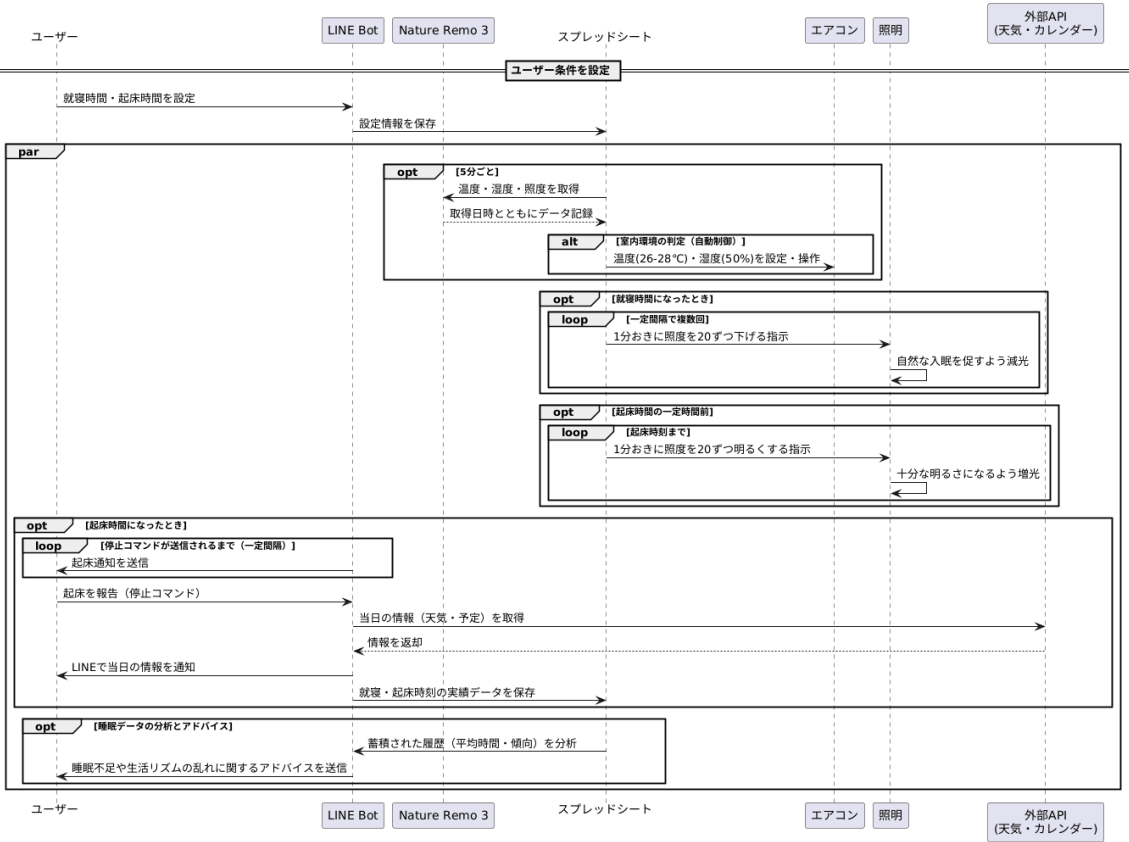
- ユーザーは LINE Bot を通じて就寝時間および起床時間を設定できる。設定された情報は Google スプレッドシートに保存し、システム全体で参照する。
- システムは 5 分ごとに Nature Remo 3 から温度・湿度・照度を取得し、取得日時とともに Google スプレッドシートへ記録する。
- 取得した環境データをもとに室内環境を判定し、快適な睡眠環境となるようエアコンおよび照明を自動制御する。
 - エアコンの温度・湿度はそれぞれ、快眠を促すことができる 26°C~28°C、50%に設定する。
 - 照明は、1 分おきに照度が 20 ずつ下がるように設定する。
- 就寝時間になると、照明の明るさを 1 分おきに照度が 20 ずつ下がるように設定する。照度変更は一定間隔で複数回実施し、自然な入眠を促す。
- 起床時間の一定時間前から照明の明るさを 1 分おきに照度が 20 ずつ明るくし、起床時刻には十分な明るさとなるよう制御する。
- 起床時間になると LINE Bot から起床通知を送信する。ユーザーから停止コマンドが送信されるまで、一定間隔で通知を繰り返す。
- ユーザーが起床を報告した後、天気 API および Google カレンダーAPI から当日の情報を取得し、LINE で通知する。
- 就寝時刻および起床時刻の実績データをスプレッドシートへ保存し、過去の履歴から平均睡眠時間や睡眠傾向を参照できるようにする。
- 蓄積された睡眠データを利用し、睡眠不足や生活リズムの乱れなどに関するアドバイ

スを LINE で提供する。

システム処理の流れ

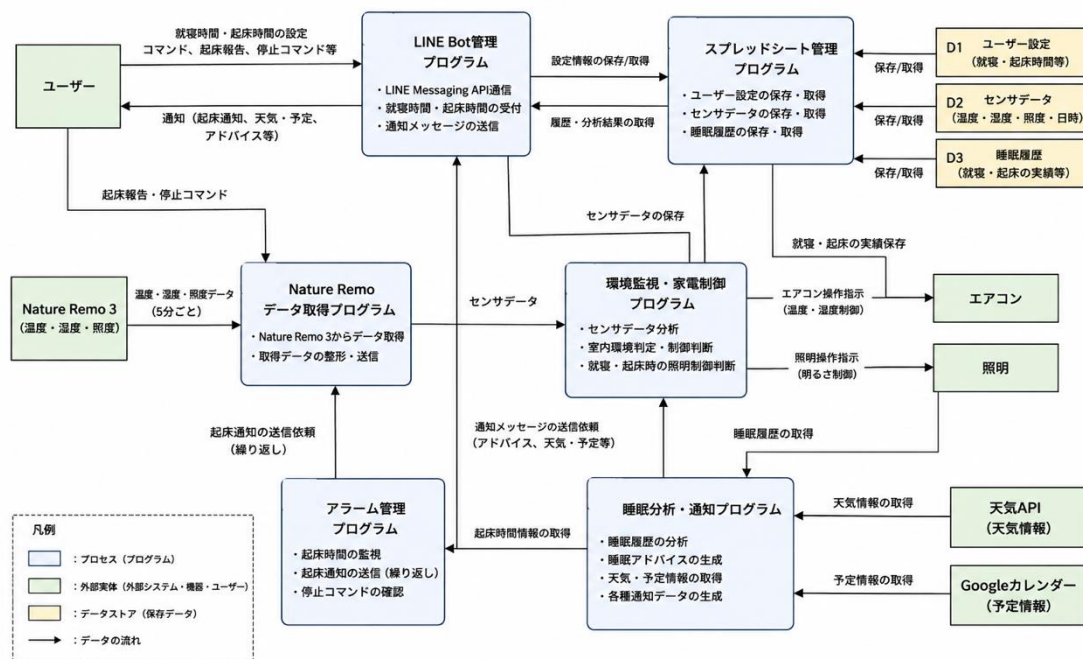
システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す。

シーケンス図



データフロー図

データフロー図 (DFD)



必要なモジュール (.gs ファイル)

- LINE Bot 管理プログラム (LINE Messaging API との通信、就寝時間・起床時間の受付、通知送信)
- スプレッドシート管理プログラム (ユーザー設定保存、センサデータ保存、睡眠履歴保存)
- Nature Remo データ取得プログラム (温度取得、湿度取得、照度取得)
- 環境監視プログラム (センサデータ分析、室内環境判定、制御判断)
- 家電制御プログラム (エアコン操作、照明操作、就寝・起床時の明るさ制御)
- アラーム管理プログラム (起床通知送信、通知繰り返し処理、停止確認処理)
- 天気情報取得プログラム (天気 API 接続、天気情報取得、通知データ生成)

- Google カレンダー連携プログラム（当日の予定取得、通知データ生成）
- 睡眠分析プログラム（履歴分析、睡眠アドバイス生成）